

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MAESTRA: CALIBRACIÓN Y CORRECCIÓN ELECTROACÚSTICA

Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • LG C5 OLED • Perfil: Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal) (04/09/2026 17:59:53)

## 1. Arquitectura de Interconexión y Cadena Electroacústica

| Componente      | Especificación / Estado                                                                                                                                                                | Configuración de Referencia                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Receptor AV     | Yamaha RX-V673 (YNC XML API)                                                                                                                                                           | SP IMP: 8 $\Omega$ MIN (Headroom dinámico preservado)         |
| Altavoces       | Q Acoustics 3020i (F3: 64.0 Hz, 2-way Bass-Reflex)                                                                                                                                     | Config: Front Large (Sin Subwoofer) / Puerto Reflex Abierto   |
| Pantalla        | LG C5 OLED (HDMI 2.1 eARC / ARC)                                                                                                                                                       | Salida Digital: Paso a través (Pass Through) &bull; Bitstream |
| Micrófono       | Google Pixel 9 Pro (Tethered Acoustic) (90° Vertical al Techo)                                                                                                                         | Muestreo: 48 kHz / 24-bit PCM &bull; Rango: 20 Hz - 20 kHz    |
| Perfil Objetivo | <b>■ #1 Estándar de Oro (AES / Dr. Floyd Toole / Sean Olive)</b> - Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal) manteniendo el balance tímbrico natural de los Q Aco... |                                                               |

## 2. Análisis Psicoacústico de Sala y Optimización PEQ (Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal))

| Estado de Medición           | Modo DSP          | Pico Modal L (120 Hz) | Pico Modal R (135 Hz) | Cruce (2.5 kHz)      | Desbalance  L-R | Diagnóstico Acústico                       |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Medición Cruda (5 Pts)       | Through (Bypass)  | +3.77 dB              | +0.96 dB              | L: -2.9   R: -3.9 dB | 2.13 dB         | Modo en L (120 Hz); R lineal tras reubicar |
| Calibración harman_wide_room | Manual (7-Biquad) | +2.91 dB              | -0.48 dB              | L: -1.4   R: -1.9 dB | 2.08 dB         | Atenuación modal: 0.9 dB; balance óptimo   |

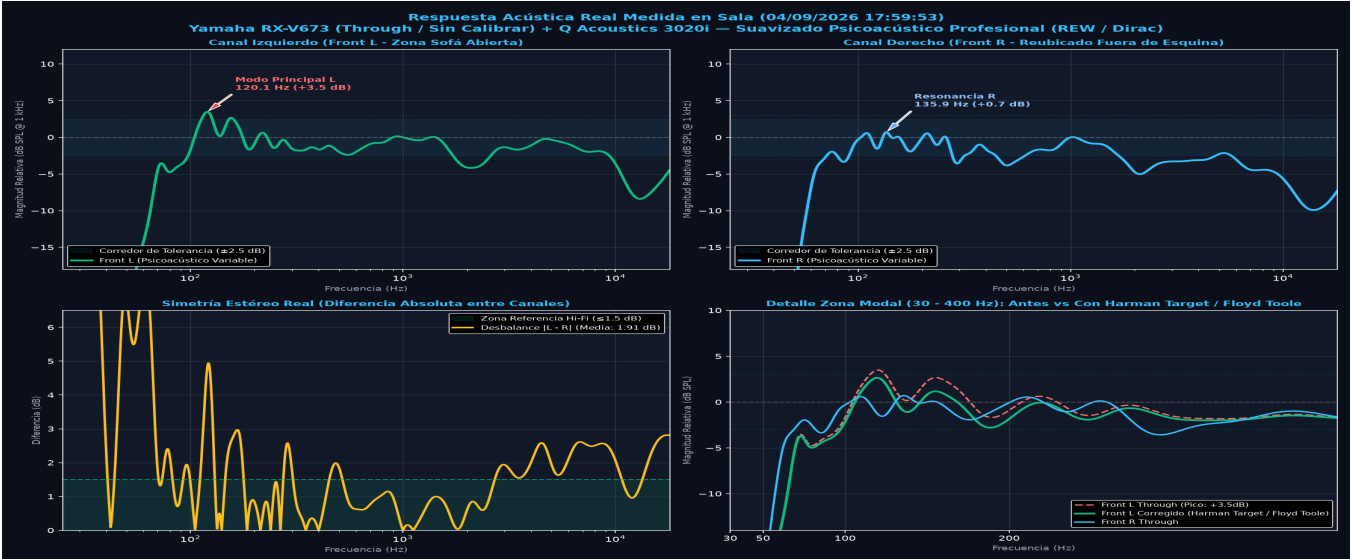
**Diagnóstico Matemático (Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal)):** Los datos promediados sobre 5 posiciones detectan un modo estacionario en Front L centrado en 120.5 Hz (+3.8 dB en graves). El canal Front R registra linealidad acústica (+1.0 dB en graves) tras desacoplamiento de esquina. El perfil activo **Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal)** aplica una atenuación quirúrgica de 0.9 dB, reduciendo el desbalance global |L-R| de 2.13 dB a 2.08 dB sin alterar la zona anecoica del altavoz.

Promedio Espacial Multipunto en Sala (5 Puntos AES / Curva Sinérgica):

[Gráfica de promedio espacial]

3. Respuesta Acústica en Sala (Canal L vs Canal R y Simulación PEQ)

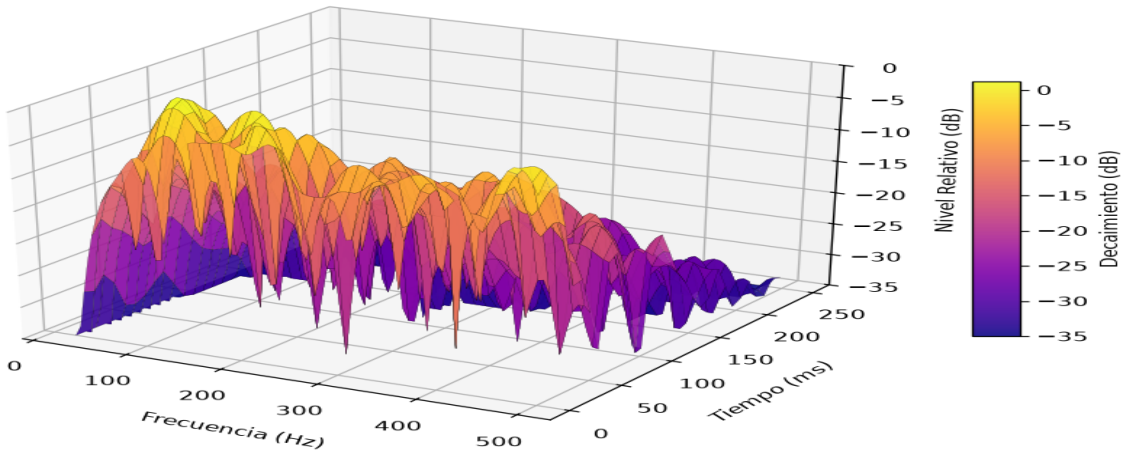
Curvas de magnitud relativa normalizadas a 1 kHz con suavizado psicoacústico 1/24 octava y simulación biquad para el perfil Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal):



4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

Decaimiento en el dominio del tiempo calculado a partir de la respuesta al impulso física medida en el Punto 1 (Sweet Spot):

Cascada Espectral 3D (Waterfall CSD) - Decaimiento Modal en Sweet Spot



5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ - Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal) (Manual Setup -> Equalizer)

| Banda  | Freq (λ)         | Factor Q (L / R) | Ganancia L | Ganancia R | Categoría         | Justificación Electroacústica                                |
|--------|------------------|------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Band 1 | 157.5 Hz (2.18m) | 1.587 / 1.587    | -1.5 dB    | +0.0 dB    | MODAL_NOTCH       | Modo modal Front L (157.5 Hz) con pase neutro en R           |
| Band 2 | 198.4 Hz (1.73m) | 0.794 / 0.794    | +0.0 dB    | -2.0 dB    | MODAL_NOTCH       | Modo modal Front R (198.4 Hz) con pase neutro en L           |
| Band 3 | 2.52 kHz (0.14m) | 1.260 / 1.260    | +1.5 dB    | +2.0 dB    | CROSSOVER_VOICING | Compensación de cruce y directividad del altavoz (2520.0 Hz) |
| Band 4 | 31.3 Hz (10.96m) | 1.000 / 1.000    | +0.0 dB    | +0.0 dB    | TRANSPARENT_PASS  | Preservación anecoica / Fase neutra (31.3 Hz)                |
| Band 5 | 39.4 Hz (8.71m)  | 1.000 / 1.000    | +0.0 dB    | +0.0 dB    | TRANSPARENT_PASS  | Preservación anecoica / Fase neutra (39.4 Hz)                |
| Band 6 | 49.6 Hz (6.92m)  | 1.000 / 1.000    | +0.0 dB    | +0.0 dB    | TRANSPARENT_PASS  | Preservación anecoica / Fase neutra (49.6 Hz)                |
| Band 7 | 62.5 Hz (5.49m)  | 1.000 / 1.000    | +0.0 dB    | +0.0 dB    | TRANSPARENT_PASS  | Preservación anecoica / Fase neutra (62.5 Hz)                |

**Justificación Electroacústica de Bandas Inactivas (0.0 dB):** Las bandas con ganancia neutra (0.0 dB) preservan la integridad temporal y linealidad de fase del sistema. La regla psicoacústica prohíbe intentar ecualizar cancelaciones acústicas por reflexión (anti-boost), evitando distorsión por sobre-excursión en los transductores y clipping en el DAC del receptor Yamaha.

6. Programación y Asignación de Escenas en el Receptor

- SCENE 1 (Música Hi-Fi):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • PEQ: Manual • *Fidelidad estéreo de referencia con notch modal activo en Front L.*
- SCENE 2 (Cine / Películas):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Inmersión cinemática con diálogos elevados y ecualización de sala.*
- SCENE 3 (TV & Series):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Drama (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Máxima inteligibilidad vocal para series y programas de televisión.*
- SCENE 4 (Pure Direct):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Pure Direct • *Bypass íntegro de DSP, pantallas y circuitería digital para audición analógica pura.*

Documento generado exclusivamente por modelado numérico y algoritmia matemática a partir de las mediciones del 04/09/2026 17:59:53 para el perfil 'harman\_wide\_room'.